DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Nombres: Dana Tzelem Cantillo Parra y Sofía Calle

1. Descripción de la aplicación

La aplicación permite registrar cada compra o gasto realizado por el usuario, indicando su valor, una descripción opcional, la categoría a la que pertenece, el medio de pago utilizado y la fecha en que se realizó. La información se organiza mediante una tabla de hechos, HECHO_GASTO, y tres tablas de dimensión: DIM_CATEGORIA, DIM_MEDIO_PAGO y DIM_FECHA_COMPRA.

Esta estructura facilita consultar cuánto se gasta por categoría, comparar los medios de pago utilizados y analizar los gastos por día, mes o año. Además de registrar gastos, la aplicación permite editarlos y eliminarlos, agregar nuevas categorías y medios de pago, filtrar la información por año, mes, categoría y medio de pago, y comparar el gasto mensual con una meta definida por el usuario. El propósito de la aplicación es ayudar a los usuarios a mejorar la organización de su dinero.

2. Restricciones de las tablas

2.1. Tabla de hechos: HECHO_GASTO

Almacena cada compra o gasto realizado por el usuario

Campo	Tipo de dato	Restricciones y descripción
hg_id_gasto	INT	PK (llave primaria), único y no nulo. Identifica cada gasto.
ca_id_categorias	INT	FK, no nulo.
mp_id_medio_pago	INT	FK, no nulo.
fc_id_fecha_compra	INT	FK, no nulo.
descripcion	VARCHAR(100)	Opcional (admite null); admite texto de hasta 100 caracteres para describir la compra.
valor	DECIMAL(10,2)	No nulo y mayor que 0 (CHECK valor > 0). Registra el valor del gasto con hasta dos decimales.

2.2. Dimensión: DIM_CATEGORIA

Clasifica los gastos según el tipo de compra o consumo.

Campo	Tipo de dato	Restricciones y descripción
ca_id_categorias	INT	PK, único y no nulo. Identifica cada categoría.
ca_nombre_categorias	VARCHAR(50)	Único y no nulo. Nombre de hasta 50 caracteres; por ejemplo, alimentación, transporte, entretenimiento, ropa o educación.

2.3. Dimensión: DIM_MEDIO_PAGO

Identifica el medio utilizado para pagar cada compra.

Campo	Tipo de dato	Restricciones y descripción
mp_id_medio_pago	INT	PK, único y no nulo. Identifica cada medio de pago.
mp_nombre_medio_pago	VARCHAR(30)	Único y no nulo. Nombre de hasta 30 caracteres; por ejemplo, efectivo, tarjeta débito, tarjeta crédito o transferencia.

2.4. Dimensión: DIM_FECHA_COMPRA

Permite organizar y consultar los gastos según la fecha en que ocurrieron.

Campo	Tipo de dato	Restricciones y descripción
fc_id_fecha_compra	INT	PK (clave primaria), único y no nulo. Identifica cada registro de fecha.
fecha	DATE	Fecha válida, única y no nula. Guarda la fecha exacta del gasto.
mes	INT	No nulo. Número entero entre 1 y 12, correspondiente al mes de la fecha.
anio	INT	No nulo. Número entero que representa un año válido. (por ejemplo, CHECK anio >= 2000)

3. Relaciones entre las tablas

La tabla HECHO_GASTO se relaciona con las tres dimensiones mediante claves foráneas:

- HECHO_GASTO.ca_id_categorias → DIM_CATEGORIA.ca_id_categorias
- HECHO_GASTO.mp_id_medio_pago → DIM_MEDIO_PAGO.mp_id_medio_pago
- HECHO_GASTO.fc_id_fecha_compra → DIM_FECHA.fc_id_fecha_compra

Cada gasto debe estar asociado a una categoría, un medio de pago y una fecha existente. Una misma categoría, medio de pago o fecha puede relacionarse con muchos gastos.